

**河南省 2022 年普通高等学校
专科毕业生进入本科阶段学习考试
高等数学 真题试卷**

选择 $25 \times 2 = 50$ 分，填空 $15 \times 2 = 30$ 分，计算 $10 \times 5 = 50$ 分，证明 $1 \times 6 = 6$ 分，应用 $2 \times 7 = 14$ 分，共 150 分。

姓名：_____ 准考证号：_____ 座位号：_____

一、选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，则 $\frac{f(-x) - f(x)}{3}$ 为 ()
- A. 奇函数
B. 偶函数
C. 非奇非偶函数
D. 无法判定
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 7x - 1}{2x + 5} = ()$
- A. 2
B. ∞
C. 0
D. $\frac{5}{2}$
3. 当 $x \rightarrow 0$ 时，以下是等价无穷小量的是 ()
- A. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
B. $x \sim \tan^2 x$
C. $x - \sin x \sim \cot x$
D. $1 - \cos x \sim 2x$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{7x-6} - \sqrt{x}}{x-1} = ()$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(7x-6) - x}{(x-1)(\sqrt{7x-6} + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(x-1)}{(x-1)(\sqrt{7x-6} + \sqrt{x})} = \frac{6}{\sqrt{1} + \sqrt{1}} = \frac{6}{2} = 3.$$

故选 B。

5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - f(0)}{2x} = 1$ ，求 $f'(0) = ()$

A. $\frac{5}{2}$

B. $\frac{2}{5}$

C. 1

D. 5

6. 设 $f(x) = \sqrt{2x} + \frac{1}{3} \cos 3x$ ，求 $f'(x) = ()$

A. $\frac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$

B. $\frac{1}{\sqrt{2x}} + \sin 3x$

C. $-\frac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$

D. $\frac{1}{\sqrt{2x}} - \frac{1}{3} \sin 3x$

7. $f(x) = \begin{cases} 2-x, & 0 \leq x < 1 \\ 2, & x = 1 \\ -x+4, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上 ()

- A. 无间断点
B. 有最大值
C. 有最小值
D. 既无最大值又无最小值

8. $y = |\tan x|$ 在 $x = 0$ 处 ()

- A. 可导, 不连续
B. 可导, 连续
C. 不可导, 连续
D. 不可导, 不连续

9. 已知 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = t + \sin 2t \end{cases}$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}}$ ()

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

10. 设 $f(x) = \begin{cases} a + 2x \sin \frac{1}{x}, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \frac{\tan x}{x}, & x > 0 \end{cases}$, $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点, 则 $a =$ ()

- A. 0
B. -1
C. 1
D. 2

11. $y = \frac{3x^2 - 5x}{(x-3)(x+7)}$ 的渐近线有几条 ()

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

12. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{\ln(1-kx^2)}, & x > 0 \\ x+3, & x < 0 \end{cases}$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 求 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{3}$
B. $-\frac{1}{3}$
C. 3
D. -3

13. 不定积分 $\int f'(7x) dx =$ ()

- A. $f(x) + C$
B. $\frac{1}{7}f(7x) + C$
C. $7f(x) + C$
D. $7f(7x) + C$

14. $I_1 = \int_1^2 (\ln x)^2 dx$, $I_2 = \int_1^2 (\ln x)^3 dx$ 的大小关系是 ()

- A. $I_1 = I_2$
B. $I_1 < I_2$
C. $I_1 > I_2$
D. 无法判断

15. 下列发散的是 ()

A. $\int_0^{+\infty} 3xe^{-x^2} dx$

B. $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{2x^3} dx$

C. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3}{1+x^2} dx$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{6x}{x^2+1} dx$

16. 已知 $f(x) = \int_0^{2x} \cos t^2 dt$, 则 $f'(x) = ()$

A. $\cos 4x^2$

B. $2 \cos 4x^2$

C. $4 \sin x^2$

D. $4 \cos x^2$

17. 方程 $x^2 + z^2 - 3y = 0$ 表示的曲面是 ()

A. 单叶旋转双曲面

B. 圆锥面

C. 双叶旋转双曲面

D. 旋转抛物面

18. 若函数 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上连续, 在 $(-1, 3)$ 内可导, 且 $f'(x) < 0$, 则 ()

A. $f(3) > 0$

B. $f(-1) < 0$

C. $f(3) > f(-1)$

D. $f(3) < f(-1)$

19. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$ 的微分方程是 ()

A. $y'' + 2y' - y = 0$

B. $y'' + y' - 2y = 0$

C. $y'' + 2y' + y = 0$

D. $y'' - 3y' + 2y = 0$

20. 已知 $y = \arcsin(3x + 1)$, 则 $dy = ()$

A. $\frac{3dx}{\sqrt{1 - (3x + 1)^2}}$

B. $\frac{-3dx}{\sqrt{1 - (3x + 1)^2}}$

C. $\frac{3dx}{\sqrt{1 + (3x + 1)^2}}$

D. $\frac{-3dx}{\sqrt{1 + (3x + 1)^2}}$

21. $\vec{a}$ 与 $\vec{b} = (-1, 2, 1)$ 平行, 与向量 $\vec{c} = (1, 2, -1)$ 的数量积为 6, 则 $\vec{a}$ 为 ()

A. $(3, 6, 3)$

B. $(-3, 6, 3)$

C. $(3, 6, -3)$

D. $(-3, -6, 3)$

22. $f(x, y) = \sqrt{2 + x^2 + y^2}$ 在点 $(1, -1)$ 处的梯度为 ()

A. $\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

B. $-\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

C. $\vec{i} - \vec{j}$

D. $\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

23. 二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{y^2} dy = ()$

A. $\frac{1}{2}(1 - e^4)$

B. $2(e^4 - 1)$

C. $\frac{1}{2}(e^4 - 1)$

D. $4(1 - e^2)$

24. 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a(q - 3)^n$ ($a \neq 0$) 收敛, 则 q 的取值范围为 ()

A. $(1, 3)$

B. $(-1, 1)$

C. $(2, 4)$

D. $(1, 2)$

25. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos 2n}{5^n}$ 的敛散性 ()

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不确定

二、填空题 (每小题 2 分, 共 30 分)

26. 已知 $f(x) = \sqrt{x^3 + 2}$, 则 $f^{-1}(2) =$ _____。

27. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\ln(y + e^x)}{\sqrt{x^2 + y^2}} =$ _____。

28. 已知 $f(x) = 2 + xe^{-x}$, 则 $f(x)$ 的单调递减区间为 _____。

29. 已知函数 $f(x) = 5^x$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____。

30. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = \cos t + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y = \sin 3t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____。

31. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(2 + t^3) dt}{\sin x} =$ _____。

32. 函数 $y = e^x - 2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的满足拉格朗日中值定理的 $\xi =$ _____。

33. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln x$, 则 $\int x f'(x) dx =$ _____。

34. $\int \frac{3}{x^2 - 5x + 6} dx =$ _____。

35. $\int_{-\pi}^{\pi} x(x^2 + 5 \cos x + 2) dx =$ _____。

36. 以原点为圆心, 过点 $P(1, 2, 2)$ 的球面方程为 _____。

37. 已知 $u = 5 + e^{3x-yz}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} =$ _____。

38. 已知 $y'' = 6x$, 则 $y =$ _____。

39. 若 L 为 $x^2 + y^2 = 25$ 的正向, 则 $\oint_L (x - 3y) dx + (7y^2 + 3x) dy =$ _____。

40. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)e^n}$, 判断敛散性 _____。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{\ln(1+x)} - \frac{2}{x} \right]$ 。

42. 若 $F(x, y, z) = \sin(x + 3y - 2z) = x + 3y - 2z$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

43. 求曲线 $y = 3 + e^{\arctan x}$ 的凹凸区间与拐点。

44. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = y + e^{-x}$ 的通解。

45. 计算定积分 $\int_0^4 e^{\frac{\sqrt{x}}{2}} dx$ 。

46. 计算不定积分 $\int \left(\frac{3}{1+x^2} - \frac{2+\ln x}{x \ln x} \right) dx$ 。

47. 已知区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 5\}$, 求 $\iint_D \frac{x \ln y}{y \sqrt{1+x^2}} dx dy$ 。

48. 过点 $(1, -1, 2)$ 作直线 $\frac{1+x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ 的垂线, 求垂足。
49. 已知二元函数 $f(x, y) = 3y^2 + 6xy - x^3 + 5$, 求极值点与极值。
50. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n+1}$ 的收敛域。

四、证明题 (共 6 分)

51. 若 $e < a < b < e^2$, 试证明: $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{6}{e^3}(b-a)$ 。

五、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

52. 一房地产公司有 60 套公寓要出租, 当月租金定为 3000 元时, 公寓会全部租出去, 当月租金每增加 200 元时, 就会多一套公寓租不出去, 而租出去的公寓每月需花费 200 元的维修费。试问租金定为多少可获得最大收入? 最大收入是多少?
53. 求曲线 $y = 2 \sin x$, $x = -\frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{2}$ 与 x 轴围成封闭区域 D 。
- (1) 求封闭区域 D 的面积;
- (2) 封闭区域 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。